PRÁCTICA EVALUABLE

SEGUNDA ENTREGA

Monitorización de Entrada y Visualización en Display MMIO usando RARS

1. Objetivo general

Desarrollar un programa en ensamblador RISC-V que utilice el periférico Keyboard and Display MMIO Simulator de RARS para monitorizar la entrada del teclado hexadecimal y mostrar los valores en los displays de dos dígitos.

SEGUNDA ENTREGA: Subrutina "write_display". El representante del equipo de tres personas hará una demostración compartiendo pantalla por TEAMS de cómo es capaz de escribir caracteres en los displays de siete segmentos.

LO QUE APARECE A CONTINUACIÓN CORRESPONDE AL PROYECTO FINALIZADO; ES DECIR, A LA ÚLTIMA ENTREGA, PERO QUE ES CONVENIENTE QUE SE TENGA EN CUENTA.

2. Descripción del comportamiento requerido

El programa debe:

- Esperar la pulsación de un dígito hexadecimal (0–F) en el teclado.
- Cuando se pulse el primer dígito, debe mostrarse en el display derecho.
- Cuando se pulse el segundo dígito, debe ocurrir lo siguiente:
  - El dígito que estaba en el display derecho debe moverse al display izquierdo.
  - El nuevo dígito debe aparecer en el display derecho.
- Tras mostrar ambos dígitos en los displays, el programa debe detenerse.

3. Requisitos

3.1. Uso de direcciones MMIO

El programa debe utilizar las direcciones estándar del simulador:

3.2. Estructura modular mediante subrutinas

El programa debe incluir, como mínimo, las siguientes subrutinas:

- read_key: lectura del teclado.
- write_display: escritura de un byte en el display .
- update_displays: lógica de desplazamiento entre display izquierdo y derecho.

3.3. Comentarios

El código debe incluir comentarios que expliquen:

- Propósito de cada subrutina.
- Uso de registros.
- Razón de cada acceso MMIO.
- Flujo general del programa.

3.4. Correcta gestión de registros

Se debe respetar el convenio de llamadas ABI RISC-V:

- Guardar y restaurar registros callee-saved cuando corresponda.
- Pasar argumentos en a0, a1, etc.
- Devolver valores en a0.

3.5. Finalización del programa

Tras mostrar los dos dígitos, el programa debe finalizar con:

```
li a7, 10
ecall
```

4. Material entregable

4.1. Archivo practica1.s con el código ensamblador.

4.2. Un documento breve (menos de media página) explicando:

- Estructura del programa.
- Subrutinas implementadas.
- Funcionamiento del desplazamiento entre displays.

5. Evaluación

- **Indispensable. Funcionamiento del programa: 4 puntos**

  - Funcionamiento MMIO 2 puntos

    Lectura correcta del teclado.

    Escritura correcta en el display.

  - Desplazamiento entre displays: 2 puntos

    Primer dígito aparece en el display derecho.
    Segundo dígito desplaza correctamente el primero al display izquierdo.

Si el programa no funciona, la evaluación termina aquí.

Si el programa funciona, se pasa a la evaluación de los siguientes puntos:

- **Estructura y modularidad: 2,5 puntos**

  - Uso de subrutinas
    read_key, write_display, update_displays implementadas y funcionales.

  - Convención de llamadas
    Uso correcto de registros caller/callee-saved.

- **Calidad del código: 2 puntos**

  - Comentarios del código
  - Claros, útiles, no redundantes.
    Legibilidad y organización
    Nombres coherentes, estructura clara, ausencia de código muerto.

- **Informe explicativo de media página 1,5 puntos**

  - Claridad del documento

    Explica la lógica del programa y las subrutinas.

  - Corrección técnica

    Describe adecuadamente el funcionamiento del MMIO.